

한전KDN(주)

통 보

제 목 에너지 자립률 제고 및 경제성 향상 방안 마련 필요

소 관 부 서 □□□□□□(♡♡♡♡♡)

조 치 부 서 □□□□□□(♡♡♡♡♡)

내 용

1. 업무 개요

회사는 「자가사옥 확보 중장기 계획 롤링」(♠♠♠♠♠-519, '22. 2. 11.)에 따라 탄소중립 실현과 고효율 에너지 구조를 가진 사옥 건설 및 운영을 위해 노력하고 있다. 또한, 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」에 따라 사옥을 신축하거나 증축(부속 건물 포함), 개축하는 경우에는 일정 비율 이상의 에너지를 신·재생에너지로 공급하도록 의무화하고 있다.

이에 따라 회사는 사옥 건설시 설계 단계부터 태양광, 지열 등 신·재생에너지 설비 도입의 경제성을 검토하여 에너지 자립률을 고려하고 법적 의무 이행 여부를 사전에 검토하여 반영하고 있다. 또한 설계된 전기 수전방식과 예상 수요량을 파악하여 한국전력공사의 전기공급약관에 따라 전기요금 계약종별을 선택하고 전기 사용계약을 체결하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」(이하 ‘신·재생에너지법’이라 한다.) 제12조(신·재생에너지 사업에의 투자 권고 및 이용 의무화 등) 2항에 따르면 공공기관이 신축·증축 또는 개축하는 건축물로서 대통령령으로 정하는 건축물에 대하여 그 설계 시 산출된 예상 에너지사용량의 일정 비율 이상을 신·재생에너지를 이용하여 공급되는 에너지를 사용하도록 신·재생에너지 설비를 의무적으로 설치하게 할 수 있다고 되어 있다.

「사옥건설 업무편람¹⁾」 중 「사업소 사옥 설계 및 배치 기준(2022. 11.)」 5. (사옥 설계 및 배치 지침) ① 공통사항 12)항에 따르면 전기 인입 수전은 기존설비에서 공급하되, 경제성 및 설비용량을 고려하여 수급 지점 등 전기공급규정에 적합하도록 계획한다고 정하고 있으며, 같은 기준 ③(분야별 지침) 2)항(전기설비분야)에 따르면 전기설비 분야에 필요한 시설공간은 전력설비 관련 전기실, 발전기실(해당 시), UPS실(해당 시), ESS실(해당 시), 엘리베이터 기계실, 기타 전기관련실과 수직계통의 EPS 등을 필요에 따라 계획하여야 하고 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」을 포함한 공공기관에 대한 전기설비 관련 각종 규제, 지침, 고시 등의 제 규정에 적합하게 설계하고, 신·재생에너지의 활용 계획 및 적용 방안을 수립하여야 한다고 되어 있다.

따라서 사옥건축부서는 사옥 설계단계부터 사옥 내 전기 사용시설에 대해 면밀히 분석하고 연면적 1,000㎡ 이상의 건축물(부속건물 포함)을 신축할 때에는 신·재생에너지 설치 의무 대상을 누락없이 검토하여 태양광 발전설비 도입 등 에너지 자립 방안을 적극 반영하여야 한다. 또한 실제 부하를 고려한 최적의 전기사용계약 체결을

1) 사옥 건축에 필요한 제 규정과 내부 운영기준을 통합한 절차 모음집(2022.11.10. 발행)

통해 운영 비용이 절감될 수 있도록 체계적인 관리 대책을 수립해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

정부에서는 급변하는 국제 에너지 정세 대응과 공공부문의 선도적인 에너지 전환을 위해 공공기관의 신·재생에너지 설비 설치 의무화 제도를 2004년에 도입하여 현재까지 시행하고 있다.

[표 1] 신·재생에너지 설비 설치 의무화 제도 변천 과정

구분	2004년(도입 초기)	2011년(전환기)	2012년~현재
적용기준	총 건축공사비의 5%	예상에너지 사용량으로 변경(10%)	사용량 대비 비율(지속 상향)
대상면적	연면적 3,000㎡ 이상	연면적 3,000㎡ 이상	연면적 1,000㎡ 이상
주요 에너지원	태양열, 태양광 등	지열, 연료전지 등 확대	BIPV ²⁾ , 수열 등 신기술 포함

자료: 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 등 관련법령 재구성(AI어시스턴트 활용)

특히 공공 건축물에 대해서는 [표 2]과 같이 신·재생에너지 공급의무 비율을 점진적으로 확대하고 있다.

[표 2] 신·재생에너지 공급의무 비율 변화

구분	2020~2021년	2022~2023년	2024~2025년	2026~2027년	2028~2029년	2030년 이후
의무비율	30%	32%	34%	36%	38%	40%
구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
의무비율	12%	15%	18%	21%	24%	27%

자료: 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 등 관련법령 재구성

이번 감사에서 사업소 자가 사옥의 신·재생에너지 설치 현황을 확인한 결과 정부의 에너지 전환 정책이 가속화됨에 따라 2010년부터 ■■■■본부를 시작으로 2026년 3월까지 6개 사업소 사옥에 신·재생에너지 설비를 투자하여 [표 3]과 같이

2) BIPV(Building Intergrated Photovoltaics, 건물 일체형 태양광): 건축물의 외벽, 지붕, 창호 등 건축 자재 자체에 태양광 모듈을 통합하여 전력을 생산하는 기술

신·재생에너지 설비가 설치되어 있는 것을 확인하였다.

[표 3] 신·재생에너지 설비 설치 현황(자가사옥 사업소)

사업소명	연면적 (㎡)	건축허가 시기	준공시기	보유방식	의무 비율	공급 ³⁾ 비율	태양광 (kW)	ESS (kW)	지열 (kW)
♥♥사업처(증축)	1,097	'04.01 ('20.08)	'04.05 ('21.06)	신축	법적 의무대상 제외		—	—	
♥♥창고 증축	576	'23.05	'24.10						
♣♣지사(리모델링)	935	'03.08	'04.02 ('21.02)		법적 의무대상 제외		—	—	
▲▲사업처	1,322	—	'05.12	건물매입	법적 의무대상 제외		—	—	
경기본부	1,996	'07.05	'08.11	신축	법적 의무대상 제외		—	—	
■■■■■본부	2,776	'08.01	'10.05		법적 의무대상 제외		20.0	—	
경기●●사업처	1,960	'16.09	'17.12		18%	19.9%	44.1	—	
▣▣▣본부	3,834	'19.05	'21.12		24%	24.4%	123.0	50	
▤▤▤본부	13,514	'20.11	'25.10		30%	32.7%	114.6	50	831.0
▨▨▨사업처	4,680	'22.12	'25.12		32%	33.5%	98.6	—	332.0
◇◇사업처	4,082	'23.04	'26.01		32%	32.3%	84.5	—	283.0

자료: ♥♥♥♥♥ 제출자료 재구성

가. 사옥 증축시 신·재생에너지 설비 도입 확대 검토 필요

현재 사업소 자가 사옥 현황을 확인한 결과 2012년 이전 준공된 사옥은 연면적 3,000㎡ 미만으로 신·재생에너지 발전설비 설치 의무 대상에 해당되지 않아 신·재생에너지 설비를 설치하지 않았으나 정부 정책(저탄소 녹색성장 정책)에 동참하기 위해 ■■■■■본부 사옥 신축('08. 1월 준공)부터 신·재생에너지 설비를 설치하였고 이후 신축 사옥에는 신·재생에너지 설비를 의무적으로 설치하였다.

그러나 회사는 사옥 증축 수요 발생 시 사옥 증축 면적이 법적 기준 미달의 이유로 설계 단계부터 [표 4]와 같이 신·재생에너지 설비 도입 검토를 하지 않은 것으로 확인되었다.

3) 신·재생에너지 공급 비율: (신·재생에너지 생산량 / 예상 에너지 사용량) x 100 으로 산정

[표 4] ♥♥사업처 사옥 증축시 신·재생에너지 설비 도입검토 현황

구분	대상 면적	사옥건축위원회	설계 품의
본 건물 증축	458㎡	미검토	미검토
부속건물(창고) 증축	576㎡	미검토	미검토

자료: 내부품의 문서 및 담당자 의견 청취

신·재생에너지 설비를 보유하지 않은 ♥♥사업처는 사옥 사무공간, 창고 등 공간 부족의 사유로 2021년 본 건물 증축(458㎡), 2024년 부속 건물(창고) 증축(576㎡)을 진행하였지만 사옥 증축 검토 단계나 본 설계 단계시 신·재생에너지 설비 도입에 대한 검토는 없었던 것으로 확인되었다.

한편 ♥♥사업처 증축 건물(창고)의 옥상에 신·재생에너지(태양광) 설비 도입을 가정할 경우 [표 5]와 같이 전기요금 감면으로 설비 투자금(약 3~4천만원)을 10년내 회수가 가능하고 이후에는 에너지 절감 효과로 사옥 운영 예산을 절감할 수 있는 것으로 예측되었다.

[표 5] ♥♥사업처 부속건물(창고) 옥상 신·재생에너지(태양광) 설비 설치 시뮬레이션

구분	옥상면적	태양광 설치면적	태양광 설치용량	태양광 설치 추정단가(1kW)	총 공사비	투자 회수 기간
내용	250㎡	150㎡	20kW	1,500,000원	3~4천만원	약 10년
[연간 발전량] $20\text{kW} \times 3.4\text{시간(평균 발전시간)} \times 365\text{일} = 24,820\text{kWh}$ [연간 전기요금 절약액] $24,820\text{kWh} \times 155(\text{원/kWh})(\text{계절평균단가 및 부가세 반영}) = 3,847,100\text{원}$						

자료: 인공지능 AI어시스턴트 활용 및 나라장터 태양광 관련 계약사항 자료 참고

따라서 회사는 정부의 탄소중립 달성 및 에너지 전환 정책 이행과 사옥의 에너지 절감을 위해 사옥 신축 뿐만 아니라 증축시에도 신·재생에너지 설비 도입을 검토할 필요가 있다.

나. 사옥 신축시 전기설비 설계 경제성 검토 필요

회사는 「사업소 사옥 설계 및 배치 기준」에 따라 사옥 건축 경제성과 설비용량을 고려하여 수급 지점 등 전기공급규정에 적합하도록 전기설비를 설계하도록 규정하고 있지만 사옥건축부서에서는 전기분야 전문가가 없어 통신분야 담당자가 전기분야를 함께 담당하여 업무를 수행하고 있는 것으로 확인되었다.

그 결과 회사는 신축 사옥 설계시 전문적으로 전기분야 경제성 분석을 검토하지 못하고 건축 설계 용역을 수행하는 업체에서 제시한 의견에 따라 수변전설비의 설치 유무가 달라지고 그에 따라 한전과 전기 사용계약이 다르게 체결되었다.

사업소 자가 사옥의 한전 전기 사용계약 현황을 확인한 결과 [표 6]과 같이 전기 사용 계약종별이 서로 다른 것으로 확인되었다.

[표 6] 한전 전기 사용계약 현황(자가사옥 사업소)

구분	준공시기	연면적(㎡)	옥내 변압기 설치여부	한전 전기 사용계약	
				계약종별	계약전력(kW)
♣♣지사	'04.02	935	미보유	일반용(갑)저압	60
♥♥사업처	'04.05	1,097 (참고 576)	미보유	일반용(갑)저압	170
▲▲사업처	'05.12	1,322	보유	일반용(갑)고압A(II)	150
◆◆본부	'08.11	1,996	보유	일반용(을)고압A(II)	300
■■■■본부	'10.05	2,776	보유	일반용(갑)고압A(II)	295
◆◆●●사업처	'17.12	1,960	미보유	일반용(갑)저압	244
▣▣▣▣본부	'21.12	3,834	보유	일반용(을)고압A(II)	400
▣▣▣▣본부	'25.10	13,514	보유	일반용(을)고압A(II)	2,000
▣▣▣▣사업처	'25.12	4,680	미보유	일반용(갑)저압	320
◇◇사업처	'26.01	4,082	미보유	일반용(갑)저압	300

자료: ♥♥♥♥♥ 제출자료 재구성

또한 자가 사옥을 보유한 사업소의 전기요금 납부 현황을 확인한 결과 [표 7], [표 8]과 같이 계약종별 요금 단가의 차이로 '일반용(갑)저압'으로 계약한 사업소가

‘일반용(갑)고압(Ⅰ, Ⅱ)’으로 계약한 사업소 보다 상대적으로 전기요금을 많이 납부한 것으로 확인되었다.

[표 7] 계약종별 전기요금 단가 현황

구분		공급전압	계약전력	기본요금 (원/kW)	전력량 요금(원/kWh)			
					봄·가을	여름	겨울	평균
일반용(갑)	저압	220/380V	300kW 미만	6,160	110.7	150.5	144.3	135.2
	고압A(Ⅰ)	3.3~17.4kV		7,170	83.2	120.4	115.1	106.2
	고압A(Ⅱ)	22.9kV			81.3	118.2	113.5	104.3
일반용(을)	고압A ⁴⁾ (선택Ⅰ)	22.9kV	300kW 이상	8,320	87.3	125.8	122.7	111.9

자료: 한국전력공사 전기공급약관 재구성

[표 8] 자가 사옥 보유 사업소 전기요금 납부현황(2025년 기준)

(단위 : 원)

구분	연면적 (㎡)	계약내용		전기 사용량(kWh)				월 평균 전기요금 (연간 요금 합계)
		계약종별	계약전력 (kW)	최소	최대	평균	연간합계	
◆◆○○사업처 (태양광 설치)	1,960	일반용(갑) 저압	244	7,416	13,874	10,040	120,474	3,113,565 (37,362,780)
♥♥사업처	1,097	일반용(갑) 저압	170	6,194	26,060	12,177	146,118	2,805,269
♣♣지사	935	일반용(갑) 저압	60	1,442	2,320	1,865	22,379	680,238
▣▣본부 (태양광 설치)	3,834	일반용(을) 고압A	400	11,390	16,233	13,334	160,005	3,144,147
◆◆본부	1,996	일반용(을) 고압A	300	11,549	29,080	19,454	233,448	4,691,547
▣▣▣▣본부 (태양광 설치)	2,776	일반용(갑) Ⅱ 고압A	295	13,468	32,149	21,640	259,680	4,635,337
▲▲사업처	1,322	일반용(갑) Ⅱ 고압A	150	7,209	13,980	10,156	121,871	2,217,197 (26,606,360)

자료: 자가 사옥 전기요금 고지서 재구성

◆◆○○사업처와 ▲▲사업처에서 납부한 전기요금을 단순 비교하면 유사한 수준의 전기 사용량에 비해 전기요금은 연간 약 1천만원 정도 차이가 발생하는 것으로 확인되었다. 만약 ◆◆○○사업처가 사옥 신축시 변전설비를 설치하고 일반용(갑)고압 전기를 사용하였다면 ▲▲사업처와 유사한 수준의 전기요금을 납부하여 사업소 운영 예산이 절감되었을 것이라고 판단된다.

4) 일반용(을) 전력량 요금은 시간대(경부하/중부하/최대부하)에 따라 격차가 커 계절별 평균금액으로 표현함

또한 신·재생에너지 설비를 보유한 사업소의 한전 전기요금 상계거래 계약 현황을 확인한 결과 [표 9]와 같이 6개 사업소 모두 전기요금 상계거래 계약이 체결되어 있지 않았다. 상계거래 계약은 자체 전력 소비가 적은 시기에 신·재생에너지로 생산한 잉여 전력을 한전에 송전하고, 전력 소비가 많은 시기에 한전으로부터 공급받은 전력량에서 차감하여 전기요금을 절감하는 방식으로써, 신·재생에너지 설비를 보유한 사업소에서는 전기요금 절감 효과를 위해서 상계거래 계약 체결에 대한 검토가 필요하다.

[표 9] 신·재생에너지 발전설비 보유 사업소의 신·재생 발전 상계거래 계약 현황

사업소명	준공시기	태양광설비 용량 (kW)	상계거래 계약 여부
■■■■■본부	'10.05	20.0	미계약
◆◆●●사업처	'17.12	44.1	미계약
▣▣▣본부	'21.12	123.0	미계약
▣▣▣본부	'25.10	114.6	진행 중
▣▣▣사업처	'25.12	98.6	진행 중
◇◇◇사업처	'26.01	84.5	진행 중

자료: ♥♥♥♥♥ 및 사업소 제출자료 재구성

따라서 회사는 향후 사옥을 신축할 경우 사옥내 수·변전 설비 도입 및 전기 사용 계약종별을 포함한 경제성 검토를 하여 에너지 효율 향상과 효율적 예산 사용을 할 수 있도록 전기설비분야 상세 검토 내용을 사옥 설계에 반영하고, 신·재생 에너지 발전 설비를 보유한 사업소는 한전과 상계거래 계약 체결을 통하여 예산을 절감할 수 있는 방안에 대해 검토할 필요가 있다.

관련부서 의견

□□□□□ ♥♥♥♥♥는 신·재생에너지 설치의무 기준에 미달하는 건축물

에 대해서도 자가소비형 태양광설비 도입을 검토하도록 기준에 반영하고 사옥 신축 설계 발주시에는 전기설비 도입 관련 생애주기비용 분석, 시설규모, 예측부하 등 최적화된 수전방식과 태양광 연계형 상계거래 등을 종합적으로 고려하여 설계에 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□장은

- ① 사옥 증축시에도 산재생에너지 설비 도입을 검토할 수 있도록 관련 기준을 마련하고(통보)
- ② 신축 사옥 설계 시 전기설비 도입에 대한 경제성 분석 등을 수행하도록 기준을 마련하고 산·재생에너지 설비를 도입한 사옥은 사옥 운영예산 절감을 위하여 상계거래 계약 체결에 대하여 검토하기 바랍니다.(통보)